火星客 HUOXINGKE

2027

考研数学接力题典

1800

数学一【题目册】

汤家凤 编著

告别盲目刷题

训练更精准

提分更高效

1800课程

分层刷题

基础篇练薄弱考点
强化篇攻综合考点

智能筛题

标注重点题，精准刷题
归纳同类题，补足薄弱

高效复盘

引导考生反思总结
拓展思路巩固基础

视频伴学

刷题有疑，听课解惑
助力攻克薄弱环节

后续更新公众号【有机团】
永久联系微信4550060

国家开放大学出版社
OPEN UNIVERSITY OF CHINA PRESS

考研数学

接力题典 1800

数学一 / 题目册

汤家凤 编著

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张

KUKU
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

国家开放大学出版社 · 北京
OPEN UNIVERSITY OF CHINA PRESS

后续更新公众号有福利
永久联系微信4550060

图书在版编目(CIP)数据

考研数学接力题典1800. 数学一 / 汤家凤编著. 北京 : 国家开放大学出版社, 2025. 11. -- ISBN 978-7-304-13247-7

Ⅰ. O13-44

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025EM8882 号

版权所有,翻印必究。





4.9元包邮@5分钱/每张

微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

考研数学接力题典1800 · 数学一

KAOYAN SHUXUE JIELI TIDIAN 1800 · SHUXUE YI

汤家凤　编著

出版 · 发行:国家开放大学出版社
电话:营销中心 010-68182527　　总编室 010-68182524
网址:http://www.crtvup.com.cn
地址:北京市海淀区西四环中路45号　　**邮编**:100039
经销:新华书店北京发行所

策划编辑:周文慧　　**责任校对**:王首婧
责任编辑:谢　毅　　**责任印制**:陈　晨　陈　路

印刷:河北延风印务有限公司
版本:2025年11月第1版　　2025年11月第1次印刷
开本:787mm×1092mm　1/16　　**印张**:36　　**字数**:899千字

书号:ISBN 978-7-304-13247-7
定价:98.00元（全三册）

（如有缺页或倒装，本社负责退换）
意见及建议:OUCP_JP@ouchn.edu.cn

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

前言

自《考研数学接力题典1800》面世以来，它已成为历届考研学子巩固数学概念、原理与方法，提升数学能力与成绩的必备练习资料。全书严格依据考试要求与考点分布精心设计题目，每年均有大量题型与考研真题高度契合，甚至多次出现与真题高度相似乃至完全一致的题目。可以说，这是一本考点精准、重点突出、知识体系与方法讲解透彻完善的习题集。

近年来，我关注到部分同学反映题量偏大。为帮助大家在更短时间内提升复习效率，我在题目甄选上做了进一步优化，力求考查更精准、训练更高效。具体调整如下：

1. 原为基础薄弱同学设置的“入门测试题”已并入“考研数学零基础”体系中，具体见《高等数学零基础入门》和《线性代数零基础入门》的【习题课】。基础较弱的同学可通过学习这两本书以及配套课程夯实基础；基础较好的同学则可直接进入高等数学、线性代数、概率论与数理统计的基础篇进行学习，灵活安排。

2. 考虑到基础阶段是整个复习过程中最为关键的一环，今年我投入大量精力，对基础练习部分的题目进行了系统梳理与优化。在保留核心考点与典型题型的基础上，适当精简题量，帮助大家用更少题目达到更好效果，真正实现“减量提质”。每章题目根据考点进行分类，同学们既可系统刷题，也可专攻难点。由于很多同学备考时间紧张，所以设置“重点题目”，先选出一部分题目让大家去做，从而可以定位薄弱考点，高效训练。

3. 为优化刷题体验、扫清练习障碍，本书为所有题目配有翔实的考点分析与视频讲解。建议大家在使用过程中，对于已掌握的题目可跳过讲解；对于存疑的题目先尝试独立思考，若仍有困难再观看讲解。如此安排，旨在保障练习过程的流畅性，兼顾效率与深度。

行百里者半九十。会做、做对、做快是复习中持续进阶的目标。高效方法助你“会”与“对”，但唯有足量训练，才能又快又对。请舍得花时间做题，也愿你在充足的时间里，踏实刷完本书。感谢大家一直以来的信任与支持，愿《考研数学接力题典1800》继续陪伴每一位踏实前行的考研人，高效备考，从容应考。

汤家凤

2025年11月

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

目录

基础篇：

第一部分　高等数学 /03

一、函数、极限、连续 03
二、导数与微分 10
三、中值定理与一元函数微分学的应用 16
四、不定积分 22
五、定积分 24
六、定积分的应用 31
七、多元函数微分学 34
八、二重积分 40
九、微分方程 46
十、无穷级数 51
十一、向量代数与空间解析几何 59
十二、三重积分与曲线、曲面积分 62

第二部分　线性代数 /69

一、行列式 69
二、矩阵 72
三、向量 78
四、线性方程组 82
五、矩阵的特征值和特征向量 87
六、二次型 95

第三部分　概率统计 /99

一、随机事件与概率 99
二、随机变量及其分布 103
三、多维随机变量及其分布 108
四、随机变量的数字特征 114
五、大数定律和中心极限定理 120
六、数理统计的基本概念 122
七、参数估计 126
八、假设检验 129

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

强化篇：

第一部分　高等数学 /133

一、函数、极限、连续 133
二、导数与微分 140
三、中值定理与一元函数微分学的应用 144
四、一元函数积分学 149
五、多元函数微分学 155
六、二重积分 158
七、微分方程 162
八、无穷级数 166
九、向量代数与空间解析几何 170
十、三重积分与曲线、曲面积分 172

第二部分　线性代数 /175

一、行列式 175
二、矩阵 177
三、向量 180
四、线性方程组 183
五、矩阵的特征值和特征向量 187
六、二次型 193

第三部分　概率统计 /194

一、随机事件与概率 194
二、随机变量及其分布 197
三、多维随机变量及其分布 199
四、随机变量的数字特征 202
五、大数定律和中心极限定理 206
六、数理统计的基本概念 207
七、参数估计 209
八、假设检验 210

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

基础篇



后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

看了再学，懂？

老汤的小巧思

1.基础阶段难度分布：30%的简单题+70%的中等题，训练基础解题能力

2.基础阶段题型分布：基础阶段必须练会的基础题型和一部分较为综合的题型

3.你得反复练：除了会做，更是训练你做快，只有将基础的内容练习到条件反射的程度，强化和冲刺阶段才更有希望提分并提升解题速度

请对号入座

备考时间

5月份之前购入本书

每道题认真细致地做一遍，
尤其是基础不好的学生

5月份之后购入本书

先做重点题，如果没有做对，根据
【本章考点汇总】，找对应的相关题进行训练

购入本书怎么用

若已经在强化阶段，可从强化篇开始做题；
若还在基础阶段，优先做每章重点题

个人基础

大学数学补考过

重点练习基础篇，
详细做每道题

大学数学高分过

优先做基础篇重点题，
做错的部分找相关题进行训练

已经提前准备过

重点做强化篇，
不熟练的考点回归基础篇练习

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

强化篇



后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

看了再学，懂？

老汤的小巧思

1.强化阶段难度分布：10%的基础题+60%的中等偏难题+30%的难题，提升应试能力

2.强化阶段题型分布：以综合题为主，综合考查各章考点、整体贴近真题

3.你得反复练：这个阶段是培养解题思维的关键时期，考生要将自己做错的题目进行复盘，并对解题方法进行总结

请对号入座

备考进度

9月份之前进入强化阶段

每道题认真细致地做一遍

9月份之后进入强化阶段

可以配合真题一起使用，
刷完一套真题，
复盘自己的薄弱点，
然后针对性刷强化篇的题目

9月份仍在基础阶段

优先做基础篇每章重点题，
若每章重点题轻松过关，
则对应做强化篇的题目进行提升

目标分数

目标分数100分左右

把重心放到基础篇，
每道题详细做，
尤其是计算题，
一定要练熟

目标分数120分左右

强化篇的题目要完成 80% 以上，
自己的薄弱点要加强训练

目标分数140分以上

强化篇的题目要全部完成

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

汤家凤® 火星客® HUOXINGKE



汤家凤

南京大学博士　大学生优秀指导老师

- 考研数学（高等数学、线性代数、概率论与数理统计）一线主讲教师，拥有30多年教学经验
- 每年在全国30多个城市、100多家著名考研机构主讲考研数学课程
- 考研数学类视频播放量破亿，深受学生信赖

◇ 高等数学零基础入门
◇ 线性代数零基础入门
◆ **考研数学接力题典1800（数学一、数学二、数学三）**
◇ 考研数学高等数学辅导讲义·基础篇（书课包）
◇ 考研数学线性代数辅导讲义·基础篇（书课包）
◇ 考研数学概率论与数理统计辅导讲义·基础篇（书课包）
◇ 考研数学高等数学辅导讲义·强化篇（书课包）
◇ 考研数学线性代数辅导讲义·强化篇（书课包）
◇ 考研数学概率论与数理统计辅导讲义·强化篇（书课包）
◇ 考研数学复习大全（数学一、数学二、数学三）
◇ 考研数学历年真题全解析（数学一、数学二、数学三）
◇ 考研数学核心题型
◇ 考研数学选填题特训
◇ 考研数学考前冲刺8套卷（数学一、数学二、数学三）
◇ 考研数学决胜考场3套卷（数学一、数学二、数学三）

数学汤家凤 小红书　数学汤家凤 新浪微博　数学汤家凤 bilibili

后续更新公众号【有机研】
抖音：汤家凤　微信公众号/视频号：数学汤家凤
永久联系微信4550060